

FILIP

LUCAS MOREIRA

Técnico em Logística, Designer de Jogos Digitais, Engenheiro de Computação pela FIAP com MBA em gestão de projetos, Co-founder e CTO da Synplai, uma startup de automações com Inteligência Artificial, Co-founder da IA Tech Solutions, atuando também como Tutor de Startups, do curso de IA e professor universitário na FIAP



Mapa de Karnaugh

Maurice Karnaugh (1924–2022) foi um físico e matemático americano, pesquisador dos Bell Labs. Ele desenvolveu o **Mapa de Karnaugh em 1953** como uma maneira visual de simplificar expressões de álgebra booleana.



1924 - 2022

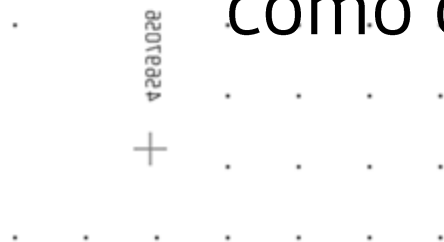
Mapa de Karnaugh

O Mapa de Karnaugh ou Mapa K é um método gráfico para simplificar expressões lógicas ou para converter uma tabela verdade em um circuito lógico.

Trata-se de uma maneira de mostrar a relação entre as entradas e saídas, assim como ocorre na tabela verdade



1924 - 2022

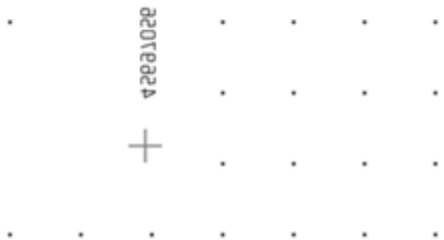


Mapa de Karnaugh



Serão implementados Mapas K até 4 variáveis de entrada

A partir de 5 variáveis recomenda-se a utilização de recursos computacionais



Mapa de Karnaugh

2 Variáveis

A \ B	0	1
0		
1		

3 Variáveis

C \ AB	00	01	11	10
0				
1				

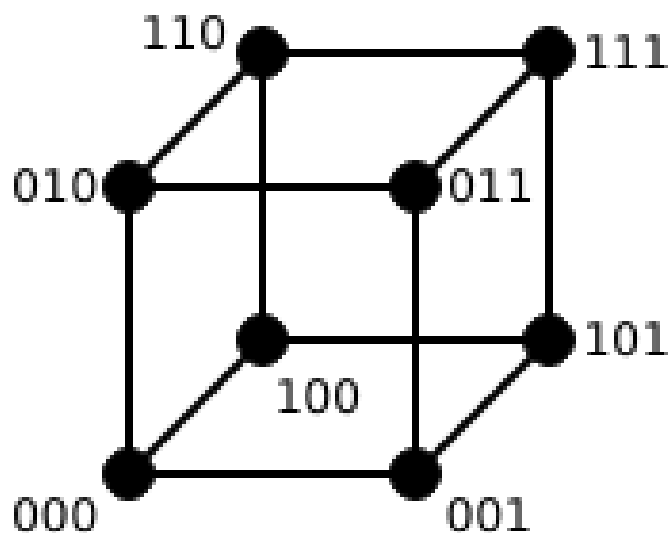
4 Variáveis

AB \ CD	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				



Mapa de Karnaugh

Distância de Hamming



AB \ CD	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

Mapeamento

A	B	C	X
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

AB \ C	00	01	11	10
0	1	1	1	
1	1			

Agrupamento

++
+

	1	1
1	1	
	1	



	1	1
1	1	
	1	



·
+
·
·
·
·
·

+

1	1	1	1
1			1
1			1
1	1	1	1

.	.
.	.
.	.
.	.
.	.

Mapa K -> Expressão

CD \ AB	00	01	11	10
00			1	1
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10		1		

32010224
+
.
.
.
.
.
.
.

Mapa K -> Expressão

++
+

CD \ AB	00	01	11	10
00			1	1
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10		1		

3201020
+
.
.
.
.
.
.
.

Mapa K -> Expressão

AB \ CD	00	01	11	10
00			1	1
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10		1		

$$B + \bar{A}C + A\bar{C}D$$

+

AB \ CD	00	01	11	10
00	1			1
01	1	1		1
11	1	1		1
10	1		1	1

+

AB \ CD	00	01	11	10
00	1			1
01	1	1		1
11	1	1		1
10	1		1	1

Mapa K -> Expressão

++
+

CD \ AB	00	01	11	10
00	1			1
01	1	1		1
11	1	1		1
10	1		1	1

$$\bar{D} + B\bar{C} + A\bar{B}C$$

Processo Completo

$$\mathbf{ab'c + abc' + a'bc + a'bc' + ab'c' + abc}$$

.		.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.

$$\mathbf{ab'c + abc' + a'bc + a'bc' + ab'c' + abc}$$

$C \backslash AB$	00	01	11	10
0				
1				

$$\mathbf{b} + \mathbf{a}$$

Processo Completo

$$ab'c + a'bc + a'b'c + a'b'c' + ab'c'$$

$\begin{matrix} AB \\ C \end{matrix}$	00	01	11	10
0				
1				

$$b' + ca'$$

3201020
+
.

Exercício 1

Encontre a expressão booleana que descreve o circuito lógico representado pelo seguinte Mapa de Karnaugh.

a)

	$\bar{C}$	C
$\bar{A}\bar{B}$	0	0
$\bar{A}B$	1	0
AB	1	0
$A\bar{B}$	0	0

b)

	$\bar{C}$	C
$\bar{A}\bar{B}$	1	0
$\bar{A}B$	0	0
AB	0	0
$A\bar{B}$	1	0

c)

	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$	0	0	1	1
$\bar{A}B$	0	0	0	0
AB	0	0	0	0
$A\bar{B}$	1	0	0	1

Exercício 1

Encontre a expressão booleana que descreve o circuito lógico representado pelo seguinte Mapa de Karnaugh.

d)

	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$	0	0	0	0
$\bar{A}B$	0	1	1	0
AB	0	1	1	0
$A\bar{B}$	0	0	0	0

e)

	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$	0	0	0	0
$\bar{A}B$	0	0	0	0
AB	1	0	0	1
$A\bar{B}$	1	0	0	1

f)

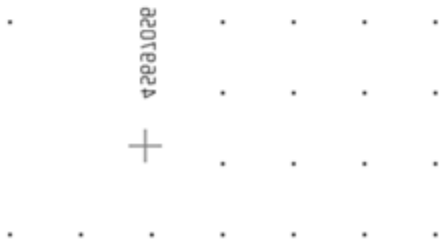
	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$	1	1	1	1
$\bar{A}B$	0	0	0	0
AB	0	0	0	0
$A\bar{B}$	1	1	1	1

Exercício 2

Utilize o Mapa K para simplificar as expressões indicadas abaixo.

a) $Z = A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + ABC$

b) $Z = A\bar{B}C + \bar{A}BD + \bar{C}\bar{D}$



FIAP